MK: Algoritma dan Pemrograman

Nama: Ahadin Ilman Kelas: 3A

NIM: 2225250220

1. Deskripsi Masalah

Program ini bertujuan menghitung luas dan keliling lingkaran berdasarkan masukan jari-jari (r)dari pengguna. Lingkaran Adalah bangun datar dua dimensi yang jarak seluruh titik pada sisinya sama terhadap titik pusat.

Rumus Luas: $L = \pi \times r^2$

Rumus Keliling: $K = 2 \times \pi \times r$

Nilai Konstanta π yang digunakan Adalah 3,14159

2. Identifikasi Input, Proses, dan Output

Input: Jari-jari lingkaran (r).

Proses:

- Memeriksa apakah r > 0
- Menghitung luas: $L = \pi \times r^2$
- Menghitung keliling: $K = 2 \times \pi \times r$

Output: Nilai luas (L) dan Keliling (K)

3. Pseudocode

```
ALGORITMA Hitung_Luas_Keliling_Lingkaran
DEKLARASI:
   r, luas, keliling : REAL
   PHI = 3.14159 : CONSTANT REAL
ALGORITMA:
   READ r
   IF r > 0 THEN
      luas <- PHI * r * r
      keliling <- 2 * PHI * r
```

PRINT "Luas Lingkaran: ", luas

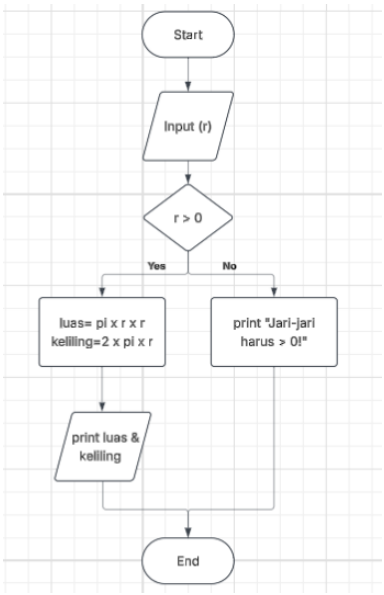
PRINT "Keliling Lingkaran: ", keliling

ELSE

PRINT "Jari-jari harus lebih besar dari 0!

ENDIF

4. Flowchart



5. Kode program

```python
tugas1.py > ...

def hitung_lingkaran():
    try:
        r = float(input("Masukkan jari-jari lingkaran (r): "))
        if r <= 0:
            print("Jari-jari harus lebih besar dari 0!")
            return

        luas = math.pi * r ** 2
        keliling = 2 * math.pi * r

        print(f"Luas Lingkaran    : {luas:.2f}")
        print(f"Keliling Lingkaran: {keliling:.2f}")
    except ValueError:
        print("Input tidak valid! Harap masukkan angka.")

if __name__ == "__main__":
    hitung_lingkaran()
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports  Python

PS C:\Users\HP\OneDrive\Ahadin Ilman Alpro> & C:\Users\HP\.local\bin\python3.14.exe "c:/Users/HP/
OneDrive/Ahadin Ilman Alpro/tugas1.py"
Masukkan jari-jari lingkaran (r): 7
Luas Lingkaran    : 153.94
Keliling Lingkaran: 43.98
PS C:\Users\HP\OneDrive\Ahadin Ilman Alpro> & C:\Users\HP\.local\bin\python3.14.exe "c:/Users/HP/
OneDrive/Ahadin Ilman Alpro/tugas1.py"
Masukkan jari-jari lingkaran (r): -5
Jari-jari harus lebih besar dari 0!
```